コンピューティングノードの健全性チェックは、コンピューティングファームウェアをアップグレードする前に実行します

HCI

dbag-personal, Dave Bagwell, amitha, Aksel Davis, Ann-Marie Grissino, Michael Wallis
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/task_upgrade_compute_prechecks.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

コンピューティングノードの健全性チェックは、コンピューティングファームウェアをアップグレードする前に実行します 1
NetApp Hybrid Cloud Control を使用して、コンピューティングノードの健全性を実行します ファームウェアをアップグレードする前にチェックします 1
前にコンピューティングノードの健全性チェックを実行するには、 API を使用します ファームウェアをアップグレード中です 2
コンピューティングノードの健全性チェックはサービスによる機能で 5

コンピューティングノードの健全性チェックは、コンピューティングファームウェアをアップグレードする前に実行します

コンピューティングファームウェアをアップグレードする前に健全性チェックを実行して、クラスタ内のすべてのコンピューティングノードをアップグレードする準備ができていることを確認する必要があります。コンピューティングノードの健全性チェックは、管理対象の 1 つ以上の NetApp HCI コンピューティングノードのコンピューティングクラスタに対してのみ実行できます。

必要なもの

- 最新の管理サービスバンドル（ 2.11 以降）に更新しておきます。
- 管理ノード 11.3 以降が実行されていることを確認します。
- ストレージクラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降が実行されている必要があります。

健全性チェックは、 NetApp Hybrid Cloud Control （ HCC ） UI または HCC API を使用して実行できます。

- [Use NetApp Hybrid Cloud Control to run compute node health checks prior to upgrading firmware] （推奨方法）
- [Use API to run compute node health checks prior to upgrading firmware]

また、サービスで実行されるコンピューティングノードの健全性チェックの詳細も確認できます。

- [Compute node health checks made by the service]

NetApp Hybrid Cloud Control を使用して、コンピューティングノードの健全性を実行します ファームウェアをアップグレードする前にチェックします

NetApp Hybrid Cloud Control （ HCC ）を使用して、コンピューティングノードでファームウェアをアップグレードする準備ができているかどうかを確認できます。

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/hcc
   ```

2. ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. インターフェイスの右上にある * Upgrade * をクリックします。
4. [* Upgrades] ページで、 [* Compute firmware*] タブを選択します。
5. 健全性チェックをクリックします [をクリックします。] アップグレードの準備状況を確認するクラスタ

6. [* コンピュートヘルスチェック *] ページで、 [* ヘルスチェックの実行 *] をクリックします。
7. 問題がある場合は、ページにレポートが表示されます。次の手順を実行します。
   a. 各問題について記載されている特定の技術情報アーティクルに移動するか、指定された対処方法を実行します。
   b. KB を指定した場合は、関連する技術情報アーティクルに記載されているプロセスを完了します。
   c. クラスタの問題を解決したら、 * 健全性チェックの再実行 * をクリックします。

健全性チェックがエラーなく完了すると、クラスタ内のコンピューティングノードをアップグレードする準備が整います。を参照してください "コンピューティングノードのファームウェアを更新します" 続行してください。

前にコンピューティングノードの健全性チェックを実行するには、 API を使用します ファームウェアをアップグレード中です

REST API を使用して、クラスタ内のコンピューティングノードをアップグレードする準備ができているかどうかを確認できます。健全性チェックでは、 ESXi ホストの問題や vSphere のその他の問題など、アップグレード時の問題がないことを確認します。環境内の各コンピューティングクラスタについて、コンピューティングノードの健全性チェックを実行する必要があります。

手順

1. コントローラ ID とクラスタ ID を確認します。
   a. 管理ノードでインベントリサービス REST API UI を開きます。

      ```
      https://[management node IP]/inventory/1/
      ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行
      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
      ii. 値がまだ入力されていない場合は、クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
   c. REST API UI で、 * 一部のユーザに適用 / インストール * をクリックします。
   d. [* 試してみてください *] をクリックします。
   e. [* Execute] をクリックします。
   f. コード 200 の応答本文から ' ヘルス・チェックに使用するインストールの "id" をコピーします
   g. REST API UI で、 * Get 操作用に一時リソース / ｛ id ｝ * をクリックします。
   h. [* 試してみてください *] をクリックします。
   i. インストール ID を入力します。
   j. [* Execute] をクリックします。
   k. コード 200 の応答本文から、次のそれぞれの ID をコピーします。
      i. クラスタ ID （「 ClusterId 」）

ii. コントローラ ID （「 ControllerID 」）

```
{
  "_links": {
    "collection":
"https://10.117.187.199/inventory/1/installations",
    "self":
"https://10.117.187.199/inventory/1/installations/xx94f6f0-12a6-
412f-8b5e-4cf2z58329x0"
  },
  "compute": {
    "errors": [],
    "inventory": {
      "clusters": [
        {
          "clusterId": "domain-1",
          "controllerId": "abc12c3a-aa87-4e33-9f94-xx588c2cdcf6",
          "datacenterName": "NetApp-HCI-Datacenter-01",
          "installationId": "xx94f6f0-12a6-412f-8b5e-
4cf2z58329x0",
          "installationName": "test-nde-mnode",
          "inventoryType": "managed",
          "name": "NetApp-HCI-Cluster-01",
          "summary": {
            "nodeCount": 2,
            "virtualMachineCount": 2
          }
        }
      ],
```

2. クラスタ内のコンピューティングノードで健常性チェックを実行します。

   a. 管理ノードでコンピューティングサービス REST API UI を開きます。

   ```
   https://[management node IP]/vcenter/1/
   ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行

      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。

      ii. 値がまだ入力されていない場合は、クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。

      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。

   c. [* POST/compute/Patlein/ ｛ controller_ID ｝ （ * POST / コンピュータ間の一致 / 動作確認）] をクリックします。

   d. [* 試してみてください *] をクリックします。

e. 前の手順からコピーした「 ControllerID 」を「 * Controller_ID * 」パラメータフィールドに入力します。

f. ペイロードで、前の手順から「 cluster 」の値としてコピーした「 clusterId 」を入力し、「 nodes 」パラメータを削除します。

```
{
  "cluster": "domain-1"
}
```

g. クラスタの健全性チェックを実行するには、 * Execute * をクリックします。

コード　200　の応答では　'　状態チェックの結果を確認するために必要なタスク　ID　が追加された 'resourceLink' URL が提供されます

```
{
  "resourceLink": "https://10.117.150.84/vcenter/1/compute/tasks/[This
is the task ID for health check task results]",
  "serviceName": "vcenter-v2-svc",
  "taskId": "ab12c345-06f7-42d7-b87c-7x64x56x321x",
  "taskName": "VCenter service health checks"
}
```

a. 「 resourceLink 」 URL のタスク ID 部分をコピーして、タスクの結果を確認します。

3. 健全性チェックの結果を確認します。

a. 管理ノードのコンピューティングサービス REST API UI に戻ります。

```
https://[management node IP]/vcenter/1/
```

b. [**Get/computeTole/tasks/{tasks_id}**] をクリックします。

c. [* 試してみてください *] をクリックします。

d. 「　task_id　」パラメータフィールドに、「　resourceLink　」　URL　のタスク　ID　部分を *POST/computeTouled/{controller_ID} の一時的なチェック / 正常性チェック *code 200 応答から入力します。

e. [* Execute] をクリックします。

f. [ステータス] が表示され、コンピューティングノードの正常性に問題があることが示された場合は、次の手順を実行します。

i. 各問題について記載されている特定の KB 記事 (`KbLink') に移動するか、指定された対処方法を実行します。

ii. KB を指定した場合は、関連する技術情報アーティクルに記載されているプロセスを完了します。

iii. クラスタの問題を解決したら、 * POST /computeates/ { controller_ID } の一時的な不具合 / 健全性チェック * を再度実行します（手順 2 を参照）。

健全性チェックが問題なく完了した場合は、応答コード 200 が成功したことを示します。

コンピューティングノードの健全性チェックはサービスによる機能で

HCC メソッドと API メソッドのどちらを使用して実行するかに関係なく、ノードごとに次のチェックを実行します。環境によっては、一部のチェックが省略されることがあります。検出された問題を解決したあとに、健全性チェックを再実行する必要があります。

説明を確認します	ノード / クラスタ	解決に必要なアクション	手順が記載された技術情報アーティクル
DRS は有効で、完全に自動化されているか。	クラスタ	DRS をオンにして、完全に自動化されていることを確認します。	"こちらの技術情報をご覧ください"。注：標準ライセンスを使用している場合は、 ESXi ホストをメンテナンスモードにし、ヘルスチェックのエラーに関する警告を無視してください。
DPM は vSphere で無効になっていますか。	クラスタ	Distributed Power Management をオフにします。	"こちらの技術情報をご覧ください"。
vSphere で HA アドミッション制御が無効になっているか。	クラスタ	HA アドミッション制御をオフにします。	"こちらの技術情報をご覧ください"。
クラスタ内のホストで VM の FT が有効になっているかどうか	ノード	影響を受けるすべての仮想マシンでフォールトトレランスを一時停止します。	"こちらの技術情報をご覧ください"。
クラスタの重要なアラームは vCenter にありますか。	クラスタ	vSphere を起動し、アラートを解決または承認してから処理を進めてください。	問題を解決するために KB は必要ありません。
vCenter には汎用 / グローバル情報アラートがありますか。	クラスタ	vSphere を起動し、アラートを解決または承認してから処理を進めてください。	問題を解決するために KB は必要ありません。
管理サービスは最新ですか？	HCI システム	アップグレードまたはアップグレード前の健全性チェックを実行する前に、管理サービスを更新する必要があります。	問題を解決するために KB は必要ありません。を参照してください "この記事では" を参照してください。
vSphere の現在の ESXi ノードでエラーが発生していますか？	ノード	vSphere を起動し、アラートを解決または承認してから処理を進めてください。	問題を解決するために KB は必要ありません。

説明を確認します	ノード / クラスタ	解決に必要なアクション	手順が記載された技術情報アーティクル
仮想メディアがクラスタ内のホスト上の VM にマウントされているか。	ノード	すべての仮想メディアディスク（ CD/DVD またはフロッピー）を VM からアンマウントします。	問題を解決するために KB は必要ありません。
BMC バージョンは、Redfish でサポートされている最小要件バージョンですか。	ノード	BMC ファームウェアを手動で更新します。	問題を解決するために KB は必要ありません。
ESXi ホストは稼働していますか？	ノード	ESXi ホストを起動します。	問題を解決するために KB は必要ありません。
ローカルの ESXi ストレージに仮想マシンがありますか。	ノード / VM	仮想マシンに接続されたローカルストレージを削除または移行します。	問題を解決するために KB は必要ありません。
BMC は稼働していますか？	ノード	BMC の電源をオンにして、この管理ノードからアクセス可能なネットワークに接続しておきます。	問題を解決するために KB は必要ありません。
利用可能なパートナー ESXi ホストがあるか？	ノード	仮想マシンを移行するには、クラスタ内の 1 つ以上の ESXi ホストを使用可能な状態にします（保守モードではありません）。	問題を解決するために KB は必要ありません。
IPMI プロトコルで BMC に接続できますか？	ノード	ベースボード管理コントローラ（ BMC ）で IPMI プロトコルを有効にします。	問題を解決するために KB は必要ありません。
ESXi ホストがハードウェアホスト（ BMC ）に正しくマッピングされているか。	ノード	ESXi ホストがベースボード管理コントローラ（ BMC ）に正しくマッピングされていません。ESXi ホストとハードウェアホストの間のマッピングを修正します。	問題を解決するために KB は必要ありません。を参照してください "この記事では" を参照してください。
クラスタ内の監視ノードのステータスは何ですか。特定された監視ノードが実行されていません。	ノード	監視ノードは、代替 ESXi ホストでは実行されません。代替 ESXi ホストで監視ノードの電源をオンにし、健全性チェックを再実行します。* HCI 環境では、監視ノードが常に 1 つ実行されている必要があります。 *	"こちらの技術情報をご覧ください"

説明を確認します	ノード / クラスタ	解決に必要なアクション	手順が記載された技術情報アーティクル
クラスタ内の監視ノードのステータスは何ですか。この ESXi ホストで監視ノードが起動して実行されており、代替監視ノードが起動されて実行されていません。	ノード	監視ノードは、代替 ESXi ホストでは実行されません。代替 ESXi ホストで監視ノードの電源をオンにします。この ESXi ホストをアップグレードする準備ができたら、この ESXi ホストで実行されている監視ノードをシャットダウンし、健全性チェックを再実行してください。* HCI 環境では、監視ノードが常に 1 つ実行されている必要があります。 *	"こちらの技術情報をご覧ください"
クラスタ内の監視ノードのステータスは何ですか。監視ノードはこの ESXi ホストで実行されており、代替ノードは稼働しているが、同じ ESXi ホストで実行されている。	ノード	この ESXi ホストで両方の監視ノードが実行されています。1 つの監視ノードを代替 ESXi ホストに再配置します。この ESXi ホストをアップグレードする準備ができたら、この ESXi ホストに残っている監視ノードをシャットダウンして健常性チェックを再実行します。* HCI 環境では、監視ノードが常に 1 つ実行されている必要があります。 *	"こちらの技術情報をご覧ください"
クラスタ内の監視ノードのステータスは何ですか。監視ノードがこの ESXi ホストで実行されており、別の監視ノードが別の ESXi ホストで実行されています。	ノード	監視ノードは、この ESXi ホスト上でローカルに実行されています。この ESXi ホストをアップグレードする準備ができたら、この ESXi ホストでのみ監視ノードをシャットダウンして健常性チェックを再実行してください。* HCI 環境では、監視ノードが常に 1 つ実行されている必要があります。 *	"こちらの技術情報をご覧ください"

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.